

STATISTICAL ARBITRAGE · ภาคผนวก B

Glossary — พจนานุกรมคำศัพท์

Thai-English Reference สำหรับคำศัพท์ใน Statistical Arbitrage



A

B-C

D-F

G-H

I-J

K-L

M-N

O-P

R

S

T-V

W-Z

A

ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

ADV (Average Daily Volume)

ค่าเฉลี่ยของ volume ที่ซื้อขายต่อวันในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้วัด liquidity ของสินทรัพย์และกำหนด max position size ที่ไม่ก่อ market impact มากเกินไป โดยทั่วไปจำกัด position ไม่เกิน 5-20% ของ ADV

การทดสอบ ADF (Augmented Dickey-Fuller)

ADF Test (Augmented Dickey-Fuller)

การทดสอบ unit root เพื่อตรวจสอบว่า time series เป็น stationary หรือไม่ โดย H_0 คือ series มี unit root (non-stationary) ปฏิเสธ H_0 เมื่อ p-value ต่ำกว่าระดับนัยสำคัญ

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

อัลฟา

Alpha

ผลตอบแทนส่วนเกินที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย risk factors มาตรฐาน (เช่น beta กับตลาด) เป็นตัวชี้วัดฝีมือของกลยุทธ์ที่แยกออกจาก market exposure

$$\alpha = R_p - (\beta \cdot R_m + R_f)$$

ออโตคอร์รีเลชัน (สหสัมพันธ์อัตโนมัติ)

Autocorrelation

ค่าวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง time series กับตัวเองที่ lag ต่างๆ ค่าสูงที่ lag สั้นบ่งชี้ momentum; ค่าลบบ่งชี้ mean-reversion ใช้ใน Ljung-Box test เพื่อตรวจสอบ serial correlation

$$\rho(k) = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\text{Var}(y_t)}$$

B-C

เบสิส

Basis

ส่วนต่างระหว่าง spot price กับ futures price ของสินทรัพย์เดียวกัน ในตลาด crypto มักวัด basis เป็น annualized yield เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการทำ cash-and-carry arbitrage

$$\text{Basis} = F - S \text{ หรือแบบ annualized: } \frac{F-S}{S} \times \frac{365}{T}$$

เบตา

Beta (β)

สัมประสิทธิ์ hedge ratio ที่แสดงว่า asset B เคลื่อนไหวกี่หน่วยเมื่อ asset A เคลื่อนหนึ่งหน่วย ใช้ใน OLS regression เพื่อคำนวณ hedge ratio ในกลยุทธ์ pairs trading

$$\beta = \frac{\text{Cov}(P_A, P_B)}{\text{Var}(P_A)}$$

กลยุทธ์ Calendar Spread

Calendar Spread

กลยุทธ์ที่ long futures สัญญาเดือนใกล้และ short futures สัญญาเดือนไกล (หรือกลับกัน) เพื่อทำกำไรจากความผิดปกติของ term structure โดยไม่รับ directional risk ของราคา spot

อัตราส่วน Calmar

Calmar Ratio

อัตราส่วนผลตอบแทนประจำปีต่อ maximum drawdown ที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน ค่ายิ่งสูงยิ่งดี สะท้อนว่ากลยุทธ์ให้ผลตอบแทนดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้าน drawdown

$$\text{Calmar} = \frac{\text{Annual Return}}{|\text{Max DD}|}$$

การชำระบัญชีแบบน้ำตก

Cascade Liquidation

ปรากฏการณ์ที่การขาย (หรือถูก liquidate) ของ fund หนึ่งทำให้ราคาตก ส่งผลให้ fund อื่นที่ถือสินทรัพย์คล้าย

โคอินทิเกรชัน

Cointegration

ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง series สองตัวที่ต่างเป็น I(1) แต่มี linear combination ที่เป็น I(0) (stationary)

กันถูก margin call และต้องขายต่อ ก่อให้เกิด feedback loop ที่รุนแรง

พื้นฐานทางสถิติของ pairs trading — spread จะ revert กลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว

$$\varepsilon_t = P_{A,t} - \beta P_{B,t} \sim I(0)$$

คอนแทนโก

Contango

สถานการณ์ที่ futures price สูงกว่า spot price ($F > S$) พบบ่อยในสินทรัพย์ที่มีต้นทุนการถือครอง เช่น storage, insurance ใน crypto มักเกิดจาก demand สูงสำหรับ leveraged long positions

$F > S \Rightarrow \text{Contango}$; กลับข้างเรียก Backwardation

สหสัมพันธ์

Correlation

ค่าวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว อยู่ในช่วง $[-1, +1]$ โดย $+1$ คือเคลื่อนไหวพร้อมกันทุกอย่าง, -1 คือตรงข้ามกันทุกอย่าง, 0 คือไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, +1]$$

CVaR / Expected Shortfall

CVaR (Conditional VaR / Expected

Shortfall)

ค่าเฉลี่ยของ losses ที่เกิน VaR threshold ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด มีคุณสมบัติ subadditive ซึ่ง VaR ไม่มี จึงนิยมใช้ใน risk management สมัยใหม่มากกว่า VaR

$$\text{CVaR}_\alpha = E[L \mid L > \text{VaR}_\alpha]$$

D-F

การลดลงของมูลค่า (Drawdown)

Drawdown

การลดลงของมูลค่า portfolio จาก peak สูงสุดล่าสุดไปยังจุดต่ำสุด วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ Max Drawdown คือ drawdown ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงที่ศึกษา เป็นตัววัด risk ด้าน downside ที่สำคัญ

$$\text{DD}_t = \frac{V_t - \max_{s \leq t} V_s}{\max_{s \leq t} V_s}$$

ความได้เปรียบ (Edge)

Edge

ความได้เปรียบทางสถิติที่คาดว่าจะทำให้กลยุทธ์มีผลตอบแทนเป็นบวกในระยะยาว edge ที่แท้จริงต้องอยู่เหนือ transaction costs ทั้งหมดและคงทนต่อ market regime changes

การทดสอบ Engle-Granger

Engle-Granger Test

การทดสอบ cointegration สองขั้นตอน: (1) regression OLS เพื่อได้ residuals, (2) ทดสอบ unit root บน residuals ด้วย ADF หากปฏิเสธ H_0 แสดงว่าคู่สินทรัพย์ cointegrated กัน

สัญญาณเข้า Position

Entry Signal

เงื่อนไขที่กระตุ้นให้เปิด position ใหม่ ใน stat arb มักกำหนดเมื่อ z-score ของ spread เกิน threshold (เช่น $|z| > 2.0$) บ่งชี้ว่า spread เบี่ยงเบนออกจาก mean มากพอที่จะ revert

Long spread เมื่อ $z < -z_{\text{entry}}$; Short เมื่อ $z > +z_{\text{entry}}$

โมเดล Error Correction (ECM)

Error Correction Model (ECM)

โมเดลที่รวม cointegration term (error correction term) เข้าไปใน dynamics ของ series ช่วยจับทั้ง short-

สัญญาณออก Position

Exit Signal

เงื่อนไขที่กระตุ้นให้ปิด position ที่เปิดอยู่ใน stat arb มักกำหนดเมื่อ z-score ของ spread กลับมาใกล้ศูนย์ (เช่น

run dynamics และ long-run equilibrium relationship ระหว่างตัวแปรที่ cointegrated กัน

$$\Delta y_t = \alpha(y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + \gamma \Delta x_t + \varepsilon_t$$

$|z| < 0.5$) สะท้อนว่า spread revert กลับสู่ mean เรียบร้อยแล้ว

ปิด position เมื่อ $|z| < z_{\text{exit}}$ หรือถึง stop loss

G-H

อัตรา Funding

Funding Rate

ค่าธรรมเนียมที่ชำระระหว่าง long และ short ใน perpetual futures contract ทุก 8 ชั่วโมง เพื่อดึงราคา perpetual ให้ใกล้เคียง spot rate funding เป็นบวก หมายความว่า long จ่ายให้ short

Annualized funding $\approx r \times 3 \times 365$ เมื่อ r คือ rate ต่อ 8 ชั่วโมง

Gross Exposure (การ Expose ทั้งหมด)

Gross Exposure

ผลรวมของ $|position|$ ทั้งหมดโดยไม่หักลบระหว่าง long และ short ใช้วัด leverage โดยรวมของ portfolio และ exposure ต่อ market impact รวมถึง liquidity risk

$$\text{Gross} = \sum_i |w_i| \text{ โดยไม่นับเครื่องหมาย}$$

ครึ่งชีวิตของ Spread

Half-life ($\tau_{1/2}$)

เวลาที่ spread ต้องใช้เพื่อ revert กลับมาครึ่งทางของ ระยะห่างจาก mean คำนวณจาก AR(1) coefficient ของ spread half-life สันนิษฐานถึง mean-reversion เร็ว เหมาะกับกลยุทธ์ที่ถือ position สั้น

$$\tau_{1/2} = -\frac{\ln 2}{\ln \phi} \text{ โดย } \phi \text{ คือ AR(1) coefficient}$$

อัตราส่วน Hedge

Hedge Ratio

สัดส่วน units ของ asset B ที่ต้องถือเพื่อ hedge ต่อ 1 unit ของ asset A ให้ portfolio เป็น market-neutral คำนวณได้หลายวิธีเช่น OLS, TLS, หรือ Kalman Filter เพื่อให้ adaptive ตามเวลา

$$h = \hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(P_A, P_B)}{\text{Var}(P_B)}$$

I-J

I(0) — Stationary Series

I(0) — Integrated of Order 0

Series ที่มีคุณสมบัติ stationary โดยตรง ไม่ต้อง difference ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และ autocovariance ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา spread ที่ดีสำหรับ pairs trading ควรเป็น I(0)

I(1) — Non-stationary Series

I(1) — Integrated of Order 1

Series ที่ไม่ stationary แต่เมื่อ take first difference แล้ว จะได้ series ที่เป็น I(0) ราคาสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็น I(1) cointegration ทำงานระหว่าง series ที่เป็น I(1) สองตัว

$$y_t \sim I(1) \Rightarrow \Delta y_t \sim I(0)$$

ความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility)

Implied Volatility (IV)

ค่า volatility ที่ back out ได้จากราคา option ในตลาด ผ่านโมเดล Black-Scholes สะท้อน consensus ของ ตลาดเกี่ยวกับความผันผวนที่คาดในอนาคต ใช้ใน volatility arbitrage และ skew trading

$$\text{แก้ } \sigma \text{ จาก } C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$$

Innovation (ความแตกต่างจากการพยากรณ์)

Innovation (v_t)

ความแตกต่างระหว่าง actual observation กับ predicted observation ใน Kalman Filter เรียกอีกอย่างว่า "measurement residual" ใช้ใน Kalman update step เพื่อปรับ state estimate

$$v_t = y_t - H_t \hat{x}_{t-1}$$

กระบวนการ Jump Diffusion

Jump Diffusion

กระบวนการ stochastic ที่รวม continuous Ornstein-Uhlenbeck process เข้ากับ Poisson jump process เพื่อจำลองราคาที่มีการเคลื่อนไหวกะทันหัน (jumps) เช่น ข่าวใหญ่หรือ liquidation cascade

$$dS_t = \kappa(\mu - S_t)dt + \sigma dW_t + J_t dN_t$$

K-L

ตัวกรอง Kalman

Kalman Filter

recursive Bayesian estimator ที่ estimate state ของระบบที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจาก noisy observations ใช้ใน stat arb เพื่อ estimate hedge ratio ที่เปลี่ยนแปลงได้ (time-varying) แบบ real-time

Predict: $\hat{x}_{t|t-1} = F\hat{x}_{t-1}$; Update: $\hat{x}_t = \hat{x}_{t|t-1} + K_t \nu_t$

Kalman Gain

Kalman Gain (K_t)

น้ำหนักที่ให้ observation ใหม่ใน Kalman update step ค่า K สูงหมายถึงเชื่อ observation มากกว่า prior prediction ค่า K ต่ำหมายถึงเชื่อ model มากกว่า ปรับอัตโนมัติจาก noise covariances

$$K_t = P_{t|t-1} H^T (H P_{t|t-1} H^T + R)^{-1}$$

เกณฑ์ Kelly

Kelly Criterion

สูตรคำนวณ optimal fraction ของ capital ที่ควรเสี่ยงต่อ trade หนึ่งเพื่อ maximize long-run geometric growth rate ในทางปฏิบัติมักใช้ "fractional Kelly" (เช่น 25-50%) เพื่อลด variance

$$f^* = \frac{\mu}{\sigma^2} \text{ (continuous case) หรือ } f^* = \frac{p}{a} - \frac{q}{b}$$

เวลาแฝง (Latency)

Latency

ความล่าช้าในการส่งคำสั่งซื้อขายตั้งแต่ signal เกิดจนถึง order ถูก execute ใน exchange วัดเป็น milliseconds หรือ microseconds latency สูงทำให้ fill price เบี่ยงเบนจาก signal price

M-N

MAD (ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์มัธยฐาน)

MAD (Median Absolute Deviation)

สถิติ robust สำหรับวัด dispersion ของข้อมูลโดยไม่ sensitive ต่อ outliers คำนวณเป็น median ของ $|x - \text{median}(x)|$ ใช้แทน standard deviation เมื่อข้อมูลมี fat tails หรือ jumps

$$\text{MAD} = \text{median}(|x_i - \tilde{x}|)$$

ความลึกของตลาด (Market Depth)

Market Depth

ปริมาณ orders ที่มีอยู่ใน order book ณ ระดับราคาต่างๆ ณ เวลาหนึ่ง market ที่มี depth สูงรองรับ orders ขนาดใหญ่ได้โดยไม่เกิด slippage มาก ส่งผลโดยตรงต่อ max position size ที่เป็นไปได้

ผลกระทบต่อตลาด (Market Impact)

Market Impact

ผลของการซื้อขายขนาดใหญ่ที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อขายเอง ต้องประมาณการและรวม market impact เข้าใน cost model เพื่อประเมิน profitability ที่แท้จริง

การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion)

Mean Reversion

แนวโน้มที่ตัวแปรจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาวหลังจากเบี่ยงเบนออกไป เป็นพื้นฐานของ stat arb — spread ที่ cointegrated จะ mean-revert ทำให้สามารถทำกำไรจากการเบี่ยงเบนชั่วคราวได้

$$dS_t = \kappa(\mu - S_t)dt + \sigma dW_t \text{ (OU process)}$$

Square-root model: $MI \approx \sigma \sqrt{\frac{Q}{ADV}}$

Net Exposure (การ Expose สุทธิ)

Net Exposure

ผลต่างระหว่าง long positions และ short positions แสดง directional risk โดยรวมของ portfolio portfolio ที่ market-neutral จะมี net exposure ใกล้ศูนย์แต่ gross exposure อาจสูงได้

$$Net = \sum_i w_i^{\text{long}} - \sum_j |w_j^{\text{short}}|$$

O-P

Open Interest

Open Interest

จำนวน contracts futures หรือ options ที่ยังเปิดอยู่ (ยังไม่ถูก settle หรือปิด) ณ เวลาหนึ่ง OI สูงบ่งชี้ว่ามี liquidity และ market participation มาก ใช้ประกอบการวิเคราะห์ basis และ funding rate

กระบวนการ Ornstein-Uhlenbeck

OU Process (Ornstein-Uhlenbeck)

stochastic process ต่อเนื่องที่มีคุณสมบัติ mean-reversion โมเดลมาตรฐานสำหรับ spread ใน pairs trading พารามิเตอร์หลักคือ κ (speed of reversion), μ (long-run mean), และ σ (volatility)

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t, \quad \kappa > 0$$

กลยุทธ์ Pairs Trading

Pairs Trading

กลยุทธ์ที่ long สินทรัพย์หนึ่งและ short สินทรัพย์อีกตัวที่ cointegrated กัน เพื่อทำกำไรเมื่อ spread เบี่ยงเบนจาก equilibrium โดยรับ spread risk เท่านั้น ไม่รับ directional market risk

Perpetual Futures

Perpetual Futures

futures contract ที่ไม่มีวันหมดอายุ ราคาถูก anchor ไว้กับ spot price ผ่าน funding rate mechanism ยอดนิยมใน crypto เพราะไม่ต้อง roll contract และ liquidity สูงกว่า dated futures

การกำหนดขนาด Position

Position Sizing

กระบวนการกำหนดขนาด position ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละ trade โดยพิจารณา signal strength, volatility, correlation กับ positions อื่น, และ risk budget รวมเป็นส่วนสำคัญของ portfolio-level risk management

$$w_i = \frac{z_i/\sigma_i}{\sum_j |z_j/\sigma_j|} \times \text{Target Gross}$$

ความสัมพันธ์ Put-Call Parity

Put-Call Parity (PCP)

ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่าง European call และ put option ที่ strike และ maturity เดียวกัน การละเมิด PCP สร้างโอกาส arbitrage ที่ปราศจากความเสี่ยง

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

R

Random Walk (การเดินสุ่ม)

Random Walk

กระบวนการที่แต่ละ increment เป็นอิสระและ identically distributed (i.i.d.) ไม่มี mean-reversion

ระบอบตลาด (Regime)

Regime

สถานะหรือ "โหมด" ของตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น trending, mean-reverting, high-volatility, หรือ low-

ราคาที่เป็น random walk จะไม่ revert ทำให้ไม่สามารถใช้ pairs trading ได้

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{i.i.d.} (0, \sigma^2)$$

liquidity การระบุ regime ช่วยให้ปรับพารามิเตอร์กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดปัจจุบัน

Risk Reversal

Risk Reversal (RR)

ส่วนต่างระหว่าง implied volatility ของ call option กับ put option ที่มี delta เท่ากัน (เช่น 25-delta) ใช้วัด skewness ของ market sentiment RR บวกหมายถึงตลาดเอนเอียงขึ้นทาง upside

$$RR_{25\Delta} = IV_{\text{call}, 25\Delta} - IV_{\text{put}, 25\Delta}$$

Rolling Window (หน้าต่างข้อมูลเลื่อน)

Rolling Window

การคำนวณ statistics บน window ข้อมูลขนาดคงที่ที่เลื่อนไปตามเวลาที่ละหนึ่ง period ช่วยให้ parameters ปรับตาม regime ปัจจุบัน trade-off ระหว่าง window สั้น (responsive) กับยาว (stable)

S

อัตราส่วน Sharpe

Sharpe Ratio

อัตราส่วนของ excess return เหนือ risk-free rate ต่อ standard deviation ของ returns วัดผลตอบแทนต่อหน่วย risk มาตรฐาน stat arb ที่ดีควรมี Sharpe annualized มากกว่า 1.5–2.0

$$S = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p} \times \sqrt{252} \text{ (annualized)}$$

Slippage (การเบี่ยงเบนของราคา)

Slippage

ส่วนต่างระหว่างราคาที่เราคาดหวัง (เช่น mid-price ขณะ signal) กับราคาที่ได้รับจริงเมื่อ order ถูก fill สาเหตุหลักคือ market impact, latency, และ order book dynamics เป็น hidden cost สำคัญ

$$\text{Slippage} = P_{\text{fill}} - P_{\text{signal}} \text{ (สำหรับ buy order)}$$

สเปรด (ส่วนต่างราคา)

Spread

ส่วนต่างระหว่างราคาของสินทรัพย์สองตัวที่ trade คู่กัน คำนวณโดยลบ beta-adjusted price ของตัวหนึ่งออกจากอีกตัว spread ที่ cointegrated จะ mean-revert เป็น core trading signal

$$\varepsilon_t = P_{A,t} - \beta P_{B,t} - \alpha$$

การถดถอยเทียม (Spurious Regression)

Spurious Regression

ปรากฏการณ์ที่ OLS regression ระหว่างสอง non-stationary series แสดง R² สูงและ t-statistic ใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์จริง เกิดจาก trending behavior ร่วมกัน การทดสอบ cointegration แก้ปัญหานี้

Stationarity (ความนิ่งทางสถิติ)

Stationarity

คุณสมบัติของ time series ที่ค่าสถิติพื้นฐาน (mean, variance, autocovariance) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา "Weak stationarity" ต้องการเพียงสองช่วงแรกคงที่เป็นข้อสมมติสำคัญของ statistical tests ส่วนใหญ่

Stop Loss (คำสั่งจำกัดขาดทุน)

Stop Loss

คำสั่งปิด position อัตโนมัติเมื่อ loss ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใน stat arb มักกำหนดเป็น $|z| > z_{\text{stop}}$ (เช่น 3.5–4.0) บ่งชี้ว่า spread เบี่ยงเบนมากผิดปกติและโมเดลอาจผิดพลาด

$$\text{ปิด position เมื่อ } |z| > z_{\text{stop}} \text{ หรือ } \text{loss} > L_{\text{max}}$$

T–V

การแจกแจงแบบ t

t-Distribution

ต้นทุนการซื้อขาย (Transaction Cost)

Transaction Cost

probability distribution ที่มี fat tails หนากว่า Normal distribution มีพารามิเตอร์ degrees of freedom (ν) เหมาะสำหรับการ modeling financial returns ที่มี extreme events บ่อยกว่าที่ Normal distribution คาดการณ์

$$f(x; \nu) \propto \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

ต้นทุนรวมทั้งหมดในการ execute trade หนึ่งครั้ง ประกอบด้วย commission ของ exchange, bid-ask spread, slippage จาก market impact, และ funding cost สำหรับ positions ที่ถือข้ามคืน

$$TC = \text{commission} + \frac{1}{2}\text{spread} + \text{slippage} + \text{funding}$$

Unit Root (รากหน่วย)

Unit Root

ลักษณะของ time series ที่ autoregressive coefficient เท่ากับ 1 ทำให้ series เป็น non-stationary และมี variance เพิ่มขึ้นตามเวลาไม่จำกัด การทดสอบ ADF/KPSS ใช้ตรวจหา unit root

$$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t; \text{unit root เมื่อ } \phi = 1$$

VaR (ขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะ)

VaR (Value at Risk)

ขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะไม่เกินในระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด (เช่น 95%) ใน time horizon ที่กำหนด เช่น $\text{VaR}_{95} = 2\%$ หมายความว่ามีความเสี่ยง 5% ที่จะขาดทุนมากกว่า 2% ใน 1 วัน

$$P(L > \text{VaR}_\alpha) = 1 - \alpha$$

เวกา (Vega)

Vega

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ option price ต่อการเปลี่ยนแปลง 1 percentage point ของ implied volatility เป็น Greeks ตัวสำคัญสำหรับ volatility trading — long vega ได้ประโยชน์เมื่อ IV เพิ่มขึ้น

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\phi(d_1)\sqrt{T}$$

ความผันผวน (Volatility)

Volatility (σ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ returns ใช้วัดขนาดของความผันผวนของราคา realized volatility คำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง implied volatility จาก option prices annualized โดยคูณด้วย $\sqrt{252}$ (วันซื้อขาย)

$$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$$

W-Z

Walk-Forward (การ Validate แบบเลื่อน)

Walk-Forward

วิธีการ validate กลยุทธ์โดยใช้ rolling in-sample/out-of-sample windows เพื่อจำลองว่ากลยุทธ์จะทำงานอย่างไรใน real-time ช่วยตรวจจับ overfitting ที่ simple train/test split ตรวจไม่พบ

Z-score (คะแนน Z)

Z-score

จำนวน standard deviations ที่ค่าหนึ่งอยู่ห่างจาก mean ใน stat arb ใช้ standardize spread เพื่อเปรียบเทียบข้าม pairs และกำหนด entry/exit thresholds แบบ consistent ตาม volatility ของแต่ละ spread

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}; \text{Entry ที่ } |z| > 2.0, \text{Exit ที่ } |z| < 0.5$$

Zero-cost Portfolio

Zero-cost Portfolio

portfolio ที่มีมูลค่า long positions เท่ากับมูลค่า short positions ดังนั้น net investment = 0 เป็นรูปแบบพื้นฐานของ market-neutral strategies ทำให้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ relative performance ล้วนๆ

$$\sum_i w_i^+ = \sum_j |w_j^-| \text{ ดังนั้น } \sum_i w_i = 0$$

หมายเหตุเกี่ยวกับนิยาม

คำศัพท์ที่อ้างถึง Chapter ใน Statistical Arbitrage Book (บท 0–24) — นิยามอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจาก textbook ทั่วไป โดยปรับให้เหมาะกับ crypto stat arb context. KaTeX equations ใช้ notation เดียวกับ Formula Playbook (ภาคผนวก A)